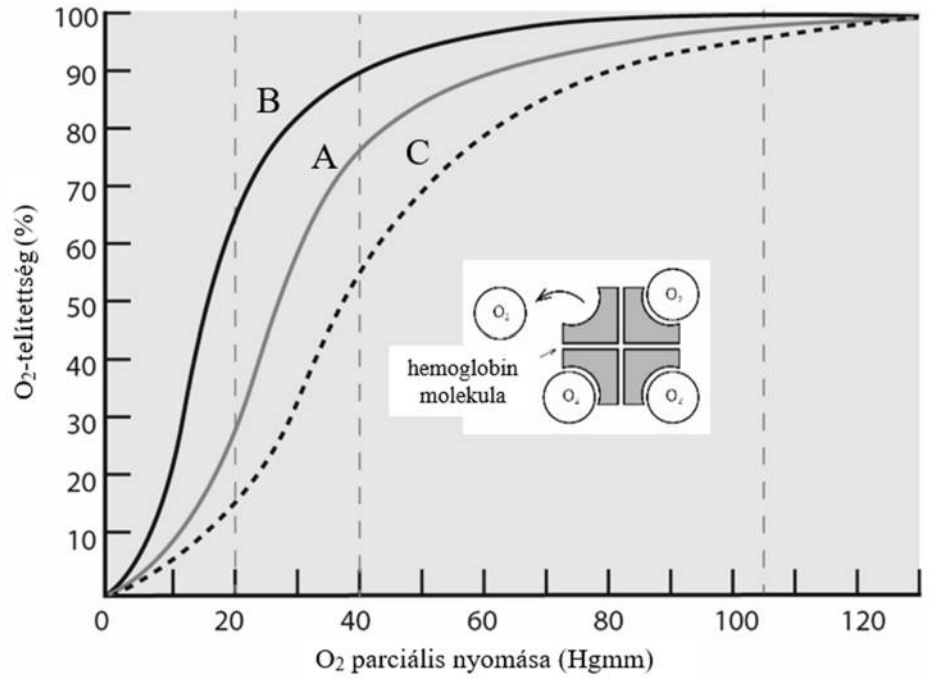
## VI. Hemoglobin 12 pont

A vörösvértestekben található hemoglobin molekula négy fehérjeláncból (alegységből) áll, és mindegyik alegység egy hem részt (molekulát) is tartalmaz. A négy alegység hatékonyan működik együtt, ami lehetővé teszi, hogy a hemoglobin erősen kösse az oxigént, amikor az *oxigén koncentrációja emelkedik / magas* (pl. a tüdő kapillárisaiban áramló vérben). Amikor az *oxigénkoncentráció csökken / alacsony* (pl. a működő izmok kapillárisaiban) az első oxigén molekula leszakadása elősegíti a másik három leadását.
A grafikon az oxigén parciális nyomásának (ez a koncentrációval arányos mennyiség) függvényében mutatja a hemoglobin oxigénnel való telítettségét, vagyis azt, hogy a teljes hemoglobin mennyiségének hány százaléka köt oxigént.




*1. grafikon*

Az *A* görbe a felnőtt hemoglobin telítési görbéje.
A *B* görbe a magzati hemoglobin telítési görbéje.
A *C* görbe a magasabb $CO_2$ / $H^+$ koncentráció hatását mutatja a felnőtt hemoglobin telítési görbéjére.

A grafikon alapos tanulmányozása után és a tanult ismereteit alkalmazva válaszoljon az alábbi kérdésekre!

1. A fehérjék melyik szerkezeti szintjére példa a négy alegység együttműködése?

   .....

2. A tüdőben az oxigén parciális nyomása 105 Hgmm. Hány százalékos itt a felnőtt hemoglobin oxigéntelítettsége?

   .....

3. A szövetekben az oxigén parciális nyomása 40 és 20 Hgmm között változik. Ebben a tartományban a legmeredekebb a görbe esése a felnőtt ember esetében. Mit árul ez el a hemoglobin oxigénszállító képességéről? Írja a helyes válaszok betűjeleit a négyzetekbe! (2 pont)

A) A hemoglobin oxigénkötő képessége ebben a tartományban hirtelen lecsökken.
B) A hemoglobin itt adja le a szállított oxigén teljes mennyiségét.
C) A hemoglobin itt veszi fel oxigéntartalmának nagy részét.
D) A hemoglobin itt tudja legerősebben kötni az oxigént.
E) A hemoglobin ebben a szűk tartományban képes leadni az oxigéntartalmának jelentős részét.

A grafikon, a szövegrész és a tanultak alapján egészítse ki az alábbi magyarázatot a magzati hemoglobin szerepéről! (5 pont)

A magzati és az anyai vérkeringés a(z) (4.) ……..-ban/ben kerül egymással szoros kapcsolatba. A szövetekre jellemző oxigénkoncentráció (parciális nyomás) mellett a magzati hemoglobin (HbF) oxigénkötő képessége (5.) ……., mint az anyai hemoglobiné (HbA). Az $O_2$ szövetekre jellemző 40 Hgmm-es parciális nyomásánál a HbF (6.) …… százalékos oxigéntelítettséget mutat, míg az anyai vér hemoglobinjának oxigéntelítettsége (7.) ……..……..…… százalékos. Ez azt jelenti, hogy a két érték közötti különbségének megfelelő oxigénmennyiség a (8.) ……..…….…….. hemoglobinjához kötődik.

9. A $CO_2$, illetve ezzel összefüggésben a $H^+$ hatását a hemoglobin oxigéntelítési görbéjére a „C” görbe mutatja. Egészítse ki az alábbi mondatot!

   A vér savasodásakor a hemoglobin oxigénkötő képessége az $O_2$ szövetekre jellemző parciális nyomásán a standard (A) görbéhez képest .....

10. Magyarázza meg, hogy miért előnyös ez a hatás a szöveti sejtek oxigénellátása szempontjából! (2 pont)

.....

.....

.....

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |